

Master-Prüfung SoSe 2024

M-SY
M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

22. Juli 2024, 08:30

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

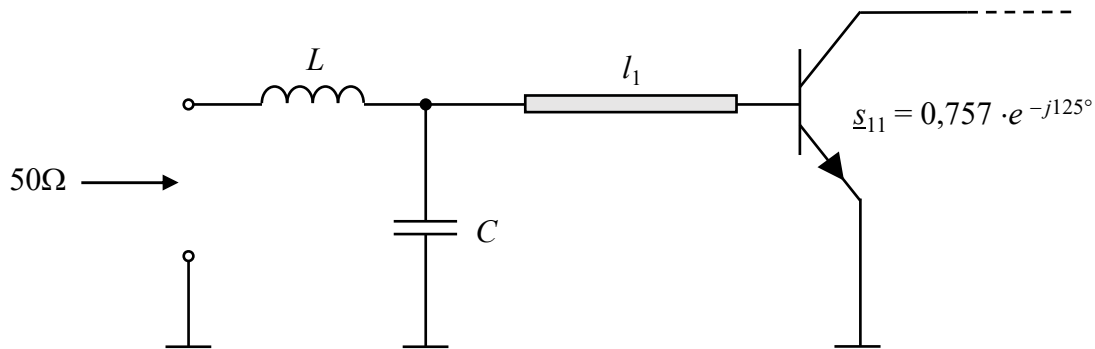
Name:

Matr.-Nr.:

Aufgabe 1: (18 Punkte)

Der Eingang eines Transistors soll mit der nachfolgenden Schaltung bei der Frequenz 1,8GHz an den 50Ω angepasst werden. Der auf 50Ω bezogene Wert für $\underline{s}_{11}$ ist in der Skizze angegeben, der Transistor ist als rückwirkungsfrei anzunehmen.

Die Länge der Leitung beträgt $l_1 = 14,0\text{mm}$ mit einem $\epsilon_{r,eff} = 3,3$ und einem Wellenwiderstand $Z_L = 50\Omega$. Alle Transformationswege sind im Smith-Chart darzustellen.



1. Wie sind L und C für Anpassung zu wählen? (12 Punkte)

Nun soll die Induktivität L eingespart (= durch einen Kurzschluss ersetzt) und dafür die Leitung l_1 verlängert werden.

2. Wie sind die neue Länge l_1' und die neue Kapazität C' dafür zu wählen? (6 Punkte)

Aufgabe 2: (15 Punkte)

Auf einer Leiterplatte (Substrat: $\epsilon_r = 5,0$; Dicke $d = 1,0\text{mm}$) sind zwei Streifenleitungen mit der Breite $w = 0,25\text{mm}$ über eine Länge $l = 105\text{mm}$ parallel im Abstand $s = 0,20\text{mm}$ geführt.

Auf eine der beiden Leitungen wird ein Signal der Frequenz $f = 2,0\text{GHz}$ eingespeist.

(Die Grafiken im Skript auf Seite 7-12 und 7-14 dürfen verwendet werden.)

1. Welche Wellenlänge hat das Signal auf der Leitung? (4 Punkte)
2. Welchen Wellenwiderstand besitzen die Leitungen? (1 Punkte)

Für die folgenden Teilaufgaben gelte $\epsilon_{r,eff} = 3,2$ und $\lambda = 84\text{mm}$.

3. Wie groß ist die Koppeldämpfung (in dB) zwischen den beiden Leitungen? (5 Punkte)
4. Bei welcher niedrigsten Frequenz ist die Koppeldämpfung maximal? (5 Punkte)

Aufgabe 3: (20 Punkte)

An einem unbekannten Transistor wurden bei $f_0 = 5,0\text{GHz}$ folgende Ein- und gemessen:

$$Z_e = 25\Omega \cdot e^{j62^\circ} \quad Z_a = 36\Omega \cdot e^{-j23^\circ}$$

- Bestimmen Sie die s-Parameter s_{11} und s_{22} bezogen auf einen Wellenwiderstand von $Z_L = 50\Omega$ nach Betrag und Phase (4 Punkte)

In einem auf 50Ω bezogenen Messplatz wird außerdem die Verstärkung zu $7,0\text{dB}$ und die Rückwirkung zu -23dB bestimmt. Über die Phasen von s_{21} und s_{12} liegen keine Informationen vor.

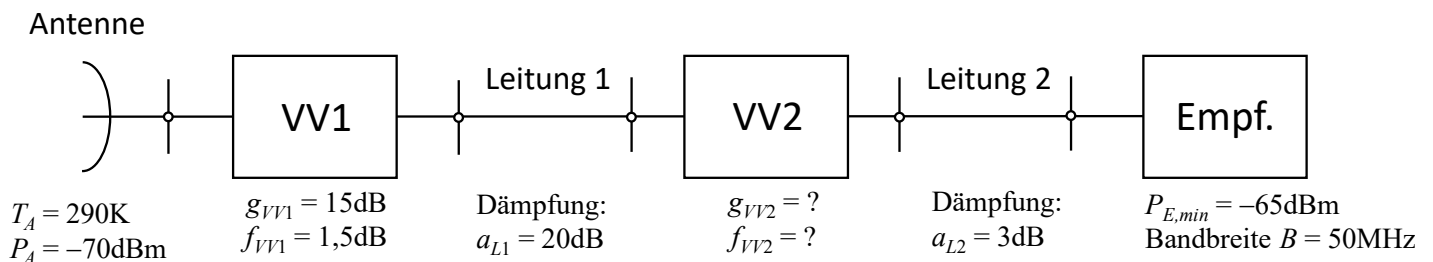
[Falls Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $|s_{11}| = 0,67$ und $|s_{22}| = 0,26$]

- Welche Verstärkung in dB erzielt man bei ein- und ausgangsseitiger Anpassung des Transistors an 50Ω (ohne Berücksichtigung der Rückwirkung)? (4 Punkte)
- Kann mit Sicherheit gesagt werden, ob der Transistor ohne äußere Beschaltung bei der Frequenz f_0 absolut stabil ist? (12 Punkte)

Aufgabe 4: (18 Punkte)

Betrachtet wird das unten skizzierte Richtfunksystem bei einer Frequenz von $2,0\text{GHz}$.

$[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{Ws/K}]$



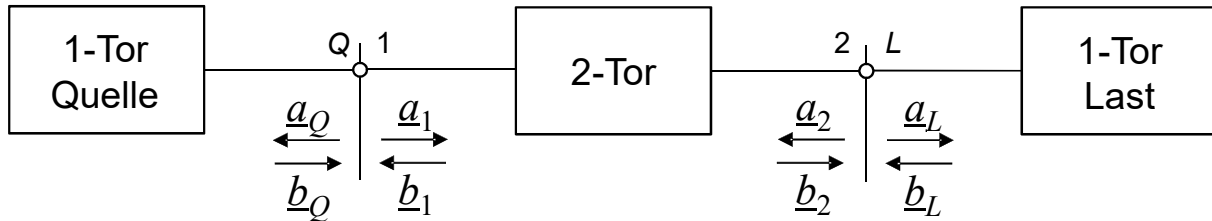
- Welche Verstärkung g_{v2} muss der Vorverstärker VV2 mindestens aufweisen, damit die nötige Empfangsleistung am Empfänger-Eingang ansteht? (3 Punkte)

Die Verstärkung des Vorverstärkers VV2 sei nun $g_{VV2} = 15\text{dB}$.

- Wie groß darf die Gesamtrauschzahl des f_{ges} des Systems VV1 – Leitung1 – VV2 – Leitung2 höchstens sein, damit am Empfänger das Signal-/Rauschverhältnis nicht kleiner wird als 18dB ? (6 Punkte)
- Welche Rauschzahl f_{VV2} [in dB] darf der Vorverstärker VV2 höchstens aufweisen, damit die Gesamtrauschzahl höchstens $f_{ges} = 9,0\text{dB}$ beträgt? (9 Punkte)

Aufgabe 5: (21 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden Daten bekannt. Die angegebenen Reflexionsfaktoren und s-Parameter beziehen sich auf 50Ω .



1-Tor Quelle: $r_Q = j0,8$

$P_{Q,max} = 4,0W$ (bei Anpassung an die Quelle!)

1-Tor Last: $r_L = ?$

Passives 2-Tor:
$$\underline{S} = \begin{pmatrix} j0,30 & 0,70 \\ 0,70 & j0,30 \end{pmatrix}$$

1. Welche Leistung $P_{50\Omega}$ gibt die Quelle an eine 50Ω -Last ab?

(3Punkte)

Im Folgenden sei $\frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 = 1,5W$.

2. Wie müsste der Reflexionsfaktor der Last r_L gewählt werden, damit die Last die maximal mögliche Leistung aufnimmt?

(4 Punkte)

Nun werde der Last-Reflexionsfaktor zu $r_L = 0,55 \cdot e^{j270^\circ}$ gewählt und für den Reflexionsfaktor der Ersatzquelle gelte $r_Q = 0,60 \cdot e^{j90^\circ}$.

3. Welche Leistung P_L nimmt die Last auf?

(4 Punkte)

4. Bestimmen Sie die Einfügedämpfung und die Betriebsdämpfung des 2-Tors in dB!

(10 Punkte)

[Falls Sie 3. Nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $P_L = 0,136W$]